

주말 수정 사항 및 데이터 탐색 요약ver.

주말 간 수정 사항

1. 01.data_nogada.ipynb

- 셀 수: 39개 → 57개
- 9절: GFS를 LDAPS와 동일한 기준으로 비교하도록 수정
 - GFS 10m U/V로 풍속·풍향 계산
 - 9개 격자의 평균·원형평균으로 시간별 대표값 생성
 - 비교 결과: 상관계수 **LDAPS 0.73 / GFS 0.54**, 풍향 MAE **LDAPS 23.25° / GFS 29.32°**
- 11-1~12-1절 신규
 - SCADA 풍속·풍향을 U/V 성분으로 변환
 - GFS 전체 컬럼 EDA 및 미래정보 누수·결측·격자 산포 점검
 - SCADA·LDAPS·GFS U/V의 상관계수와 MAE·MSE·RMSE·편차 지표 비교
- 13절 신규
 - 예보 모델별 편차 지표 표 및 오차·분산 그래프 추가
 - 하절기·동절기 구분 및 편향 보정 RMSE 계산
 - 결론: U 성분은 LDAPS 우세, GFS는 과소예보 경향, V 성분은 유사
- 14절 신규
 - 데이터 구성, 발전량, 풍속·풍향 관계, 예보 한계, 공기밀도, 다음 단계 종합 정리
- 주식·출력 형식 통일, 미사용 변수 삭제 및 출력 오류 수정
- 중복 복제된 4,122자 셀 삭제
- GFS 격자 수 표기 **16개** → **9개**로 3곳 정정

2. 03.Preprocessing.ipynb

- 셀 수 변화 없음, 2개 셀 수정
- 결측률 출력 앞의 불필요한 줄바꿈 제거
- LDAPS 이상치 처리 설명을 "IQR·3σ 대신 물리 일관성 검사만 수행"으로 간소화

3. 기타

- .gitignore 에 prep/ 추가
- 전처리 절차 문서를 노션 수정본 PDF로 교체
 - MD/03._전처리_절차_정리(수정전).pdf

데이터 탐색 요약 (01.data_nogada)

[전제 조건: 대회 명세]

- 예측 대상: 2025년 전 기간, KPX 그룹 1/2/3의 시간별 발전량(kWh). 설비용량 21.6 / 21.6 / 21.0 MW → 시간당 21,600 / 21,600 / 21,000 kWh
- 평가: 1-NMAE + FICR(정산금획득률).
- 평가 기간에는 LDAPS/GFS 예보만 제공. SCADA·실측·재분석자료 사용 금지
- 예보는 매일 09 KST 초기화본에서 다음날 01시. 즉 하루 24개 시각이 같은 발행분을 공유
- 라벨 `kst_dtm` 은 집계 종료 시각. 그룹3은 2022년 구간이 빈칸(=없는 기간, 0 아님)

발전량

- 겨울(11~1월) 높고 늦여름(8~9월) 낮은 패턴이 **3개년 모두 반복** → 계절 피쳐는 필요해보임
- 설비이용률: 그룹1 30.9% / 그룹2 32.9% / 그룹3 26.3%
- 풍속이 충분하데 발전량이 0에 가까운 시간이 **1% 안팎** 존재(정비·정지·출력제한 추정). 날씨만으로 설명 안 되는 구간이 존재함
- 이상치 영향이 큼: 정격 105% 초과값을 안 지우면 그룹1·2의 발전량-풍속 상관이 **0.93** → **0.004**로 붕괴. 그룹3(UNISON)은 극단 값 대신 NaN이 많아 차이 거의 없음

풍속·풍향

- SCADA 실측 풍속 ↔ 발전량 상관 **0.907~0.939**. 풍속 제세급보다 풍속 원본이 더 잘 맞음(정격 이후 포화되는 파워커브 때문)
- 풍향에 따라 효율이 **최대 2배** 차이(그룹1·2) → 후류 효과로 추정, 풍향 피쳐 필수
- 풍향은 0/360 순환값이라 각도 평균 금지 → U/V 또는 sin·cos으로 표기하는게 나을 것 같음

예보 데이터의 설명력

- Group 1**
 - U 성분 설명력은 높지만 동절기 V 성분의 설명력이 상대적으로 낮음
 - 계절별 변수 선택과 LDAPS·GFS 조합 필요
- Group 2**
 - U·V 성분 모두 비교적 안정적
 - 예보데이터를 활용한 모델링 성공 가능성이 가장 높은 그룹
 - LDAPS 중심 구성에 GFS를 보조적으로 추가하는 방식이 적합
- Group 3**
 - U 성분의 상관관계가 가장 높음
 - LDAPS 10m 변수가 계절 전반에서 안정적
 - 표본수가 적어 모델 복잡도 관리가 중요
- 공동 결과**
 - U 성분은 세 그룹 모두 LDAPS가 높은 설명력 보유
 - V 성분은 그룹·계절에 따라 LDAPS와 GFS의 상대적 우위가 달라짐
 - GFS는 핵심 단독 변수보다는 LDAPS를 보완하는 보조 변수로 활용하는 것이 적절
 - 평균편차가 큰 변수는 제거하기보다 편향보정 후 활용할 가치가 있음
 - 원시 RMSE 순위와 편향보정 RMSE 순위가 다름(하나만 보고 변수 선택하면 안됨)

- kpx_group1

비교 조건	예보 원본 컬럼	표본수	상관계수	평균편차	MAE	RMSE	편향보정
동절기·U·1위	ldaps_u50_min	6,503	0.900	-0.245	2.082	2.669	2.658
동절기·U·2위	ldaps_u50_max	6,503	0.896	0.618	2.156	2.787	2.718
동절기·U·3위	ldaps_u10	6,503	0.901	-2.106	2.726	3.306	2.548
동절기·V·1위	gfs_v100	6,503	0.556	0.618	1.570	2.057	1.962
동절기·V·2위	gfs_v80	6,503	0.548	0.634	1.580	2.069	1.970
동절기·V·3위	ldaps_v10	6,503	0.603	0.980	1.628	2.115	1.874

비교 조건	예보 원본 컬럼	표본수	상관계수	평균편차	MAE	RMSE	편향보정
하절기·U·1위	ldaps_u10	6,624	0.876	-1.318	2.217	2.832	2.506
하절기·U·2위	ldaps_u50_max	6,624	0.877	0.453	2.175	2.871	2.835
하절기·U·3위	ldaps_u50_min	6,624	0.875	-0.933	2.267	2.991	2.842
하절기·V·1위	ldaps_v10	6,624	0.762	-0.003	1.242	1.660	1.660
하절기·V·2위	gfs_v100	6,624	0.707	-0.084	1.354	1.832	1.830
하절기·V·3위	gfs_v80	6,624	0.703	-0.123	1.359	1.836	1.832

• kpx_group2

비교 조건	예보 원본 컬럼	표본수	상관계수	평균편차	MAE	RMSE	편향보정
동절기·U·1위	ldaps_u50_max	6,503	0.887	-0.039	2.263	2.867	2.866
동절기·U·2위	ldaps_u50_min	6,503	0.893	-0.901	2.340	2.936	2.794
동절기·U·3위	ldaps_u10	6,503	0.892	-2.763	3.317	4.077	2.999
동절기·V·1위	ldaps_v50_max	6,503	0.760	0.281	1.282	1.703	1.679
동절기·V·2위	ldaps_v50_min	6,503	0.751	-0.413	1.341	1.763	1.714
동절기·V·3위	ldaps_v10	6,503	0.748	-0.181	1.398	1.792	1.783
하절기·U·1위	ldaps_u50_max	6,624	0.879	0.270	2.145	2.829	2.816
하절기·U·2위	ldaps_u50_min	6,624	0.876	-1.116	2.317	3.048	2.837
하절기·U·3위	ldaps_u10	6,624	0.878	-1.501	2.378	3.062	2.668
하절기·V·1위	ldaps_v10	6,624	0.785	-0.385	1.453	1.905	1.866
하절기·V·2위	gfs_v100	6,624	0.765	-0.466	1.496	1.965	1.909
하절기·V·3위	gfs_v80	6,624	0.762	-0.504	1.524	1.996	1.931

• kpx_group3

비교 조건	예보 원본 컬럼	표본수	상관계수	평균편차	MAE	RMSE	편향보정
동절기·U·1위	ldaps_u50_min	4,343	0.905	0.216	2.154	2.737	2.728
동절기·U·2위	ldaps_u10	4,343	0.905	-1.420	2.228	2.905	2.534
동절기·U·3위	ldaps_u50_max	4,343	0.900	1.078	2.311	2.979	2.777
동절기·V·1위	ldaps_v10	4,343	0.708	-0.623	1.093	1.451	1.311
동절기·V·2위	ldaps_v50_max	4,343	0.720	-0.167	1.123	1.611	1.602
동절기·V·3위	gfs_v10	4,343	0.663	-0.866	1.242	1.632	1.383
하절기·U·1위	ldaps_u10	4,410	0.879	-1.078	1.867	2.507	2.263
하절기·U·2위	ldaps_u50_max	4,410	0.880	0.678	2.185	2.908	2.828
하절기·U·3위	ldaps_u50_min	4,410	0.879	-0.735	2.216	2.918	2.823
하절기·V·1위	ldaps_v10	4,410	0.752	-0.506	1.154	1.519	1.432
하절기·V·2위	gfs_v80	4,410	0.734	-0.550	1.182	1.585	1.486
하절기·V·3위	gfs_v100	4,410	0.736	-0.513	1.182	1.595	1.510